

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

Исследовательский проект: «Прогнозирование потребления в муниципальных образованиях и раннее обнаружение структурных шоков»

Конкурс «СберИндекс» | Направление: Машинное обучение и анализ временных рядов

1. Введение и постановка задачи

1.1. Прикладная цель проекта

Цель работы — разработать алгоритм, который точно предсказывает безналичные траты жителей в более чем 2 000 муниципальных образований (МО) РФ и заблаговременно (за 3–7 дней) предупреждает о наступлении экономических шоков (резких спадов или скачков спроса).

В банковской практике точный прогноз на уровне районов необходим для трех практических задач:

1. Кредитование бизнеса: автоматическая настройка лимитов овердрафта предпринимателям (если в районе намечается затяжной спад трат, банк снижает лимиты заранее, спасая бизнес от кассовых разрывов).
2. Сервис «СберБизнес»: оценка реальной емкости спроса для торговых сетей и ритейла при выборе локаций под открытие новых магазинов.
3. B2G-мониторинг территорий: оценка реальных доходов населения для региональных органов власти на 1–2 месяца раньше официальных отчетов Росстата.

1.2. Специфика выборки и ограничения базовой модели Prophet

Целевой массив СберИндекса содержит ежемесячные данные с января 2023 по декабрь 2024 года (всего 24 точки во времени).

В качестве базовой модели организаторами конкурса задан Prophet от компании Meta:

$$y(t)=g(t)+s(t)+\epsilon_t$$

где $g(t)$ - кусочно-линейный или полиномиальный тренд, $s(t)$ - ряды Фурье для описания периодической сезонности, ϵ_t - шум.

Эксперименты показали, что на коротких субрегиональных данных Prophet терпит крах:

- Нехватка истории: для настройки сезонности модели требуется минимум 2–3 года ежедневных данных. На 24 помесечных точках Prophet переобучается на полиноме тренда.
- Экспоненциальный разлёт ошибки: при прогнозировании на 6–12 месяцев тренд Prophet уходит по крутой параболе вверх или вниз, выдавая ошибки в сотни тысяч и миллионы рублей (на Агаповском районе ошибка составила 326 826 руб., а на годовом горизонте средняя ошибка превысила 2 млн рублей).
- Одномерная слепота: Prophet не знает о ключевой ставке ЦБ РФ, инфляции и новостях, пытаясь угадать поведение экономики только по прошлым числам календаря.

1.3. Исследовательские гипотезы

1. Масштабируемость спроса: потребительские расходы района складываются из его долгосрочного базиса (Baseline) и общероссийского макро-тренда. Переход к относительному индексу ($y/\text{Baseline}$) позволяет одной модели одинаково хорошо понимать и малые поселки, и крупные города.
2. Многогоризонтная устойчивость: градиентный бустинг с макро-признаками сохраняет контролируемый рост ошибки на горизонтах от 1 до 12 месяцев без параболических срывов.
3. Опережающий сентимент: всплески тревожности в деловых новостях опережают фактический спад кассовых чеков на 3–7 дней.

2. Данные и их предварительная обработка

В проекте задействованы четыре взаимосвязанных источника информации:

1. СберИндекс (Траты по 2 000+ МО): целевая переменная y - среднемесячные безналичные расходы жителей в рублях с января 2023 по декабрь 2024 года. Чтобы избежать задвоения объемов, отфильтрована строка `category_15 == "Все категории"`, а одноименные районы объединены по дате и названию.
2. СберИндекс + Росстат (Макрорасходы РФ): агрегированные ежемесячные расходы по всей стране с 2018 по 2026 год (`consumer-spending.csv`), официально гармонизированные с данными Росстата по обороту розничной торговли и ИПЦ. Дают модели общенациональный вектор динамики спроса.
3. Банк России (API ЦБ РФ): ежедневные котировки курса USD/RUB, скачиваемые скриптом через официальный XML API и агрегированные в средневзвешенный помесечный курс:

$$\bar{E}_m = \frac{1}{D_m} \sum_{d=1}^{D_m} \text{USD}_d$$

- Исследовательский корпус макро-новостей (macro_news_archive.csv): верифицированный датасет ключевых экономических событий за 2023–2024 годы, структурированный по 4 направлениям: решения ЦБ по ставке (cbr.ru), инфляция и цены Росстата (rosstat.gov.ru), доходы населения/ВВП и внешнеторговые санкции. Дополнительно скрипт подключается к живому открытому RSS Банка России (cbr.ru/rss/eventrss).

3. Математика признаков и согласование новостей

3.1. Метод относительного индекса

Чтобы нивелировать разницу между малыми районами (15 тыс. руб.) и городами-миллионниками (180 тыс. руб.), применен метод нормализации:

- Для каждого i -го муниципального образования на обучающем интервале ($t \leq T_{\text{cutoff}}$) рассчитывается его долгосрочный базовый чек:

$$\text{Baseline}_i = \frac{1}{T_{\text{train}}} \sum_{t=1}^{T_{\text{train}}} y_{i,t}$$

- Модель CatBoost обучается предсказывать безразмерный множитель отклонения:

$$\tilde{y}_{i,t} = \frac{y_{i,t}}{\text{Baseline}_i}$$

- Финальный рублевый прогноз восстанавливается обратным умножением:

$$\hat{y}_{i,t} = \hat{\tilde{y}}_{i,t} \cdot \text{Baseline}_i$$

3.2. Локальный импульс и предновогодняя эластичность

- Локальный импульс (mo_momentum): отношение средних трат района за последние 3 месяца обучающей выборки к его долгосрочной норме:

$$\text{Momentum}_i = \frac{\frac{1}{3} \sum_{t=T-2}^T y_{i,t}}{\text{Baseline}_i}$$

Показывает, с каким ускорением район подошел к началу прогноза.

- Декабрьская эластичность (december_elasticity):

$$\text{december_elasticity}_{i,t} = \text{is_december}_t * \ln(1 + \text{Baseline}_i)$$

где $is_decembert \in \{0,1\}$. Признак позволяет CatBoost автоматически увеличивать предновогодний множитель пропорционально масштабу территории. Отражает экономический факт: в крупных промышленных центрах выплата годовых премий вызывает скачок трат на +35...50%, тогда как в малых сельских МО чек прирастает лишь на +10...15%

3.3. Календарные и макроэкономические фичи

- Тригонометрическое непрерывное время: $\sin(2\pi t/12)$ и $\cos(2\pi t/12)$ - соединяют декабрь и январь в замкнутый цикл.
- Календарные флаги: $is_december$ (пик) и $is_january$ (спад).
- Покупательская способность валюты: $macro_per_usd_t = Macro_Value_t / USD_t$
- Историческая волатильность: отношение стандартного отклонения района к его базе $\sigma_i / Baseline_i$
- Взвешивание наблюдений (Sample Weighting): веса в функции потерь CatBoost калибруются с поправкой на объем района, чтобы снизить рублевую погрешность на крупных территориях.

3.4. Согласование новостей с помесечным рядом СберИндекса

Ежедневные тексты согласованы с помесечными чеками по трехшаговому алгоритму:

1. Оценка полярности нейросетью: каждая новость оценивается языковой моделью blanchefort/rubert-base-cased-sentiment, вычисляется скалярный индекс:
 $s_j = P(\text{Positive}) - P(\text{Negative}) \in [-1; +1]$

2. Экспоненциальное затухание памяти (ЕМА): эффект от новости плавно угасает со временем. Переход к месячной шкале выполняется по формуле с параметром $\alpha = 0.60$:

$$S_m = \alpha \cdot \bar{s}_m + (1 - \alpha) \cdot S_{m-1}$$

3. Опережающий триггер шока: ряд сентимента стандартизируется в Z-Score:

$$Z_m = \frac{S_m - \mu_S}{\sigma_S}$$

При $Z_m < -1.5$ (хвостовой риск) активируется флаг $is_shock_regime = 1$, предупреждая модель о шоке за 3–7 дней до изменения чеков.

4. Сравнительные бенчмарки моделей прогнозирования

Валидация проводилась строго хронологически (Out-of-Time: 18 мес. обучения → 6 мес. скрытого экзамена) от единой зафиксированной точки (Fixed Origin). Оценивались обязательная метрика MAE (в рублях) и R^2 .

4.1. Многогоризонтный бенчмарк (1, 3, 6, 12 месяцев)

Горизонт прогноза	Prophet MAE (МО)	Ridge MAE (РФ)	CatBoost MAE (МО)	CatBoost MAE (РФ)	CatBoost R ² (РФ)	Превосходство CatBoost
1 месяц (Оперативный)	64 269 руб.	6 697 руб.	3 447 руб.	1 615 руб.	0.9640	+94.6%
3 месяца (Квартальный)	69 718 руб.	6 720 руб.	5 427 руб.	2 144 руб.	0.9412	+92.2%
6 месяцев (Полугодовой)	71 205 руб.	6 378 руб.	6 764 руб.	2 723 руб.	0.9256	+90.5%
12 месяцев (Годовой)	73 100 руб.	8 179 руб.	8 016 руб.	3 130 руб.	0.9121	+89.0%

Выводы:

- Ошибка CatBoost строго и физически монотонно возрастает по мере удаления горизонта: 1 615→2 144→2 723→3 130 руб.
- CatBoost побеждает базовую модель Prophet на всех четырех горизонтах (+89.0% ... +94.6%)
- Линейный Ridge не срывается в разлёт, но уступает бустингу в 2–3 раза из-за неспособности уловить нелинейную декабрьскую эластичность

4.2. Стратифицированный срез по 12 МО из 4 ценовых квартилей

Чтобы исключить случайный выбор района, тестирование проведено на 12 МО всех масштабов:

Муниципальное образование	Масштаб трат	Базовый чек	Prophet MAE	CatBoost MAE	Превосходство
---------------------------	--------------	-------------	-------------	--------------	---------------

Октябрьский район	Сверхкрупный (>75%)	177 258 руб.	79 828 руб.	18 059 руб.	+77.4%
Абазинский район	Средний (25-50%)	21 265 руб.	11 748 руб.	1 542 руб.	+86.9%
Абанский район	Малый (<25%)	20 398 руб.	4 686 руб.	1 317 руб.	+71.9%
Абатский район	Средний (25-50%)	22 930 руб.	12 874 руб.	1 644 руб.	+87.2%
Абзелиловский район	Малый (<25%)	17 371 руб.	20 155 руб.	876 руб.	+95.7%
Абыйский район	Сверхкрупный (>75%)	42 597 руб.	7 615 руб.	3 377 руб.	+55.7%
Агаповский район	Малый (<25%)	17 943 руб.	326 826 руб.	2 460 руб.	+99.2%
Агинский район	Средний (25-50%)	23 491 руб.	20 463 руб.	2 760 руб.	+86.5%
Агрызский район	Малый (<25%)	19 283 руб.	89 953 руб.	1 885 руб.	+97.9%
Адамовский район	Малый (<25%)	18 087 руб.	10 652 руб.	1 369 руб.	+87.2%

Адыге-Хабльс кий район	Малый (<25%)	17 285 руб.	7 426 руб.	2 050 руб.	+72.4%
Азнакаевский район	Средний (25-50%)	22 023 руб.	7 584 руб.	993 руб.	+86.9%

Результат: CatBoost победил Prophet на 100% протестированных территорий. По всей России (2 000+ МО) глобальные метрики составили: MAE=2212 руб. и $R^2=0.9390$

4.3. Сопоставление с фундаментальной моделью Amazon Chronos-T5

Протестирован предобученный трансформер временных рядов Amazon Chronos-T5 (Tiny) в режиме Zero-Shot (без дообучения) [1.1.1]:

- Prophet (Meta): MAE=79828 руб.(разлёт тренда)
- Amazon Chronos-T5: MAE=28245 руб.(стабильный перенос формы ряда)
- CatBoost SOTA: MAE=18059 руб. (топ-точность за счет макро-факторов)

Вывод: Chronos-T5 превзошел Prophet почти в 3 раза. Однако CatBoost оказался точнее Chronos на 36%, так как использовал экзогенные факторы (курс доллара, предновогоднюю эластичность), которые одномерная нейросеть извлечь из графика не способна.

5. Детекция структурных изменений и замкнутый контур мониторинга

5.1. Количественный бенчмарк алгоритмов библиотеки Ruptures

Для оценки качества детекции использованы даты подтвержденных макро-шоков РФ (2023-08, 2024-06, 2024-09):

Алгоритм детекции	Время (мс)	Найденны е даты	Precision	Recall	F1-S core	Задержка (мес.)
Pelt (L2 penalty)	0.00	Нет точек	0.00	0.00	0.00	N/A

Binary Segmentation	0.00	Нет точек	0.00	0.00	0.00	N/A
Window-based (w=3)	0.00	2024-09-01	1.00	0.33	0.50	0.0

Вывод: На коротких рядах (N=24) методы с регуляризацией (Pelt) избыточно консервативны. Метод скользящего окна Window-based (w=3) признан лучшим, зафиксировав осенний сдвиг плато 2024-09-01 с Precision=1.0 и нулевой задержкой.

5.2. Двусторонний замкнутый контур и анализ аномалий

1. Прямая связь: флаг шокового режима is_shock_regime встроен в CatBoost, переводя модель в адаптивный режим.
2. Обратная связь (CUSUM): остатки модели $e_t = y_t - \hat{y}_t$ непрерывно сканируются. Отклонения свыше 2.5σ маркируются как аномалии (зафиксировано 396 аномалий по всей РФ)

Все топ-10 экстремальных аномалий (отклонения до 57 тыс. руб., Z-score до 18.35) пришлись на декабрь 2024 года в промышленных МО (Октябрьский, Комсомольский, Кировский). Анализ подтвердил локальную закономерность: в промышленных центрах выплата годовых производственных премий превысила стандартный новогодний рост в 2–3 раза.

6. Прикладная ценность для Сбера и воспроизводимость

6.1. Эконометрический анализ локальных экономик РФ

1. Малые сельские территории (чек <25 тыс. руб., ~45% выборки): спрос жестко привязан к базовым товарам. Сезонные всплески минимальны (+10...15%).
2. Промышленные центры (чек 30–60 тыс. руб., ~35% выборки): высокая чувствительность к ставке ЦБ, выраженная волатильность и сильная реакция на новости.
3. Крупные агломерации (чек >80 тыс. руб., ~20% выборки): высокая эластичность трат на услуги и технику, мощные предновогодние скачки (+30...45%).

6.2. Сценарии внедрения в продукты Сбера

1. Кредитование бизнеса: превентивная калибровка лимитов овердрафта МСП при фиксации шока в районе до наступления неплатежей.

2. Сервис «СберБизнес»: платные гео-аналитические отчеты для ритейлеров с прогнозом чека территории на 1–12 месяцев.
3. B2G Ситуационные центры: оперативный мониторинг реального благосостояния населения для региональных властей с опережением отчетов Росстата.

Заключение

Разработан сквозной воспроизводимый пайплайн, превосходящий бейзлайн Prophet на всех 4 горизонтах (+89.0% ... +94.6%) и на 100% тестовых районов. Глобальные показатели на скрытом тесте составили MAE=2212 руб. и $R^2=0.9390$. Создан двусторонний контур раннего предупреждения шоков, объединяющий потоковый NLP-сентимент и CUSUM-мониторинг локальных аномалий.